

Exercícios – Transformações lineares

1. Verifique quais transformações são lineares:

a. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y) = (x - y, 2x + y, 0)$ **é uma transformação Linear**

b. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x + 2, y + 3)$ **não é uma transformação Linear**

c. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, T(x, y) = |x|$

d. $T: M_{mn} \rightarrow M_{nm}, T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 3a - 4b + c - d$

e. $T: P_2 \rightarrow P_2, T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + a_1(x + 1) + a_2(x + 1)^2$

f. $T: P_2 \rightarrow P_2, T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + 1) + (a_1 + 1)x + (a_2 + 1)x^2$

g. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x^2, y^2)$

h. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (y - x, 0)$

i. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, T(x, y) = (y, x, y, x)$

j. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_{22}, T(x, y) = \begin{bmatrix} 2y & 3x \\ -y & x + y \end{bmatrix}$

k. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

2. Sabendo que $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é uma transformação linear e que

$$T(1, -1) = (3, 2, -2) \text{ e } T(-1, 2) = (1, -1, 3)$$

Determine $T(x, y)$

Definimos inicialmente $\{(1, -1), (-1, 2)\}$ como bases de $\mathbb{R}^2$ e expressamos o vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ como combinação linear dessa base:

$$(x, y) = a(1, -1) + b(-1, 2)$$

ou

$$\begin{cases} a - b = x \\ -a + 2b = y \end{cases}$$

No qual vem:

$$a = 2x + y \text{ e } b = x + y$$

Portanto:

$$T(x, y) = aT(1, -1) + bT(-1, 2)$$

$$T(x, y) = (2x + y)(3, 2, -2) + (x + y)(1, -1, 3)$$

$$T(x, y) = (6x + 3y, 4x + 2y, -4x - 2y) + (x + y, -x - y, 3x + 3y)$$

$$T(x, y) = (7x + 4y, 3x + y, -x + y)$$

3. Sobre o operador linear $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que

$$T(1, 0) = (3, -2) \text{ e } T(0, 1) = (1, 4)$$

Determine $T(x, y)$

Tomemos como ponto de partida a base canônica de $\mathbb{R}^2$.

Portanto, um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tal que:

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

Portanto:

$$T(x, y) = xT(1, 0) + yT(0, 1)$$

$$T(x, y) = x(3, -2) + y(1, 4)$$

$$T(x, y) = (3x + y, -2x + 4y)$$

4. Considere a base $B = \{v_1, v_2\}$ de $\mathbb{R}^2$, em que $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (1, 0)$ e seja $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ o operador linear tal que:

$$T(v_1) = (1, -2) \text{ e } T(v_2) = (4, -1)$$

Determine uma fórmula para $T(x, y)$ e use a fórmula para obter $T(5, -3)$

5. Considere a base $B = \{v_1, v_2\}$ de $\mathbb{R}^2$, em que $v_1 = (-2, 1)$ e $v_2 = (1, 3)$ e seja $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a transformação linear tal que:

$$T(v_1) = (1, -2, 0) \text{ e } T(v_2) = (0, -3, 5)$$

Determine uma fórmula para $T(x, y)$ e use a fórmula para obter $T(2, -3)$

6. Considere a base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, em que $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 1, 0)$ e $v_3 = (1, 0, 0)$ e seja $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ o operador linear tal que:

$$T(v_1) = (2, -1, 4), T(v_2) = (3, 0, 1) \text{ e } T(v_3) = (-1, 5, 1)$$

Determine uma fórmula para $T(x, y, z)$ e use a fórmula para obter $T(2, 4, -1)$